7 控制系统的综合校正

7.1 系统的性能指标

7.2 系统的校正概述

7.3 串联校正

7.4 反馈校正

7.5 顺馈校正与前馈校正

7.6用频域法对系统进行设计与校正

7.1系统的性能指标

常用的时域指标有：

最大超调量 M_p ；

调整时间 t_s ；

峰值时间 t_p ；

上升时间 t_r ；

稳态误差 e_{ss} ；

开环频域指标

ω_c — 剪切频率 (rad/s)

γ — 相位裕度

ω_g — 相位穿越频率 (rad/s)

k_g — 幅值裕度

k_p — 静态位置误差系数

k_v — 静态速度误差系数

k_a — 静态加速度误差系数

闭环频域指标

ω_r —— 谐振角频率；

M_r —— 相对谐振峰值，$M_r = \dfrac{A_{max}}{A(0)}$ ，当 $A(0)=1$ 时，M_r 与 A_{max} 在数值上相同；

ω_M —— 复现频率，当频率超过 ω_M，输出就不能“复现”输入，所以，$0\sim\omega_M$ 表示复现低频正弦输入信号的带宽，称为复现带宽，或称为工作带宽；

ω_b —— 闭环截止频率，频率 $0\sim\omega_b$ 的范围称为系统的闭环带宽。

综合性能指标

- 误差积分性能指标

$$J=\int_0^{\infty} e(t)dt$$

- 误差平方积分性能指标

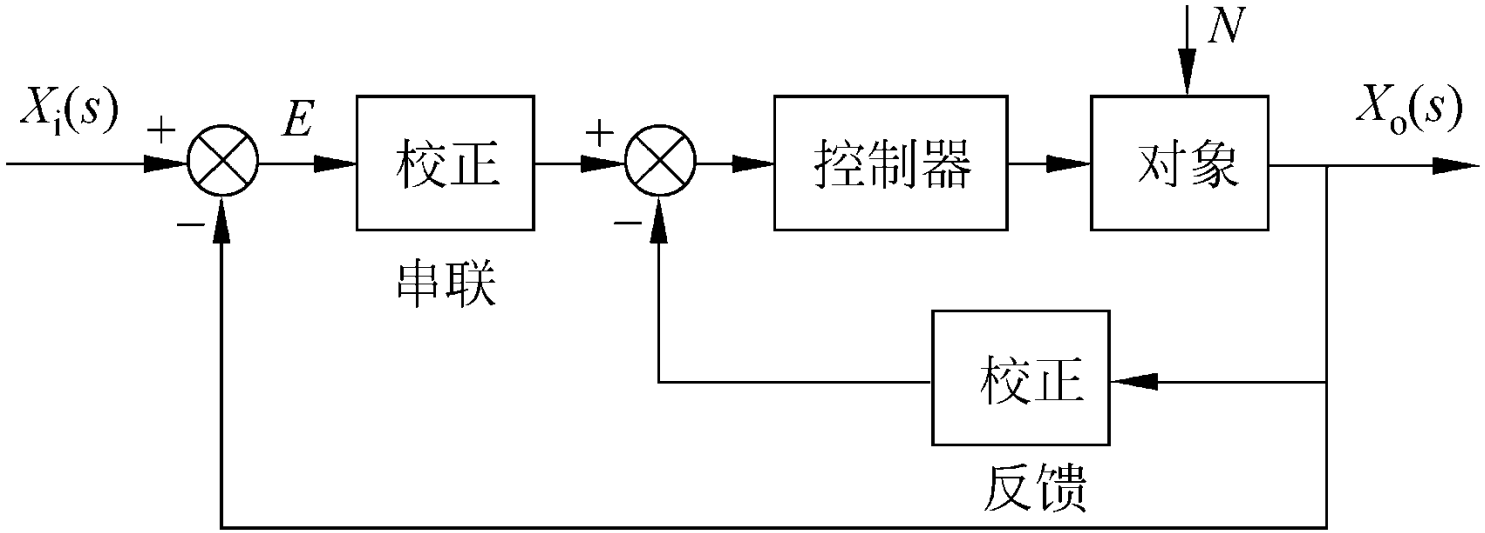
$$J=\int_0^{\infty} e(t)^2dt$$

- 广义误差平方积分性能指标

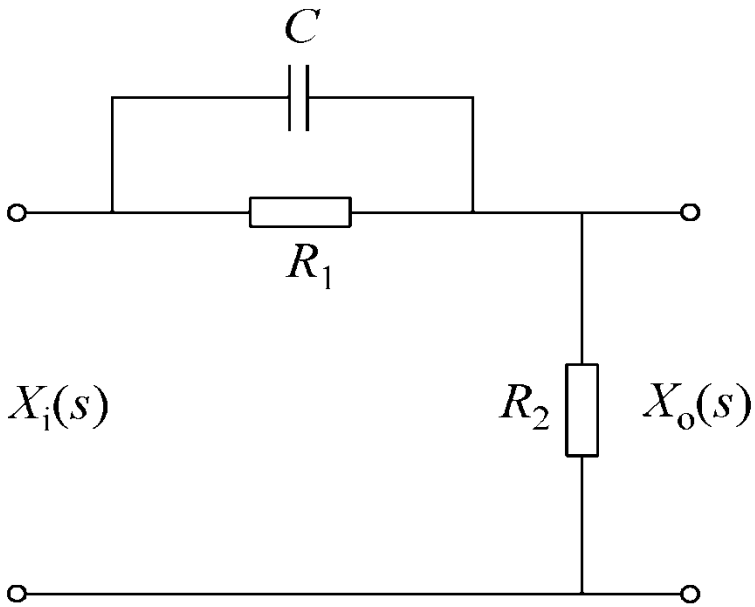
$$J=\int_0^{\infty} [e(t)^2+\alpha e(\acute{t})^2]dt$$

校正的分类：

串联校正、反馈校正、顺馈/前馈校正



7.3串联校正



超前校正网络

其传递函数为

$$G_c(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{R_2}{R_2+\dfrac{R_1\dfrac{1}{Cs}}{R_1+\dfrac{1}{Cs}}}$$

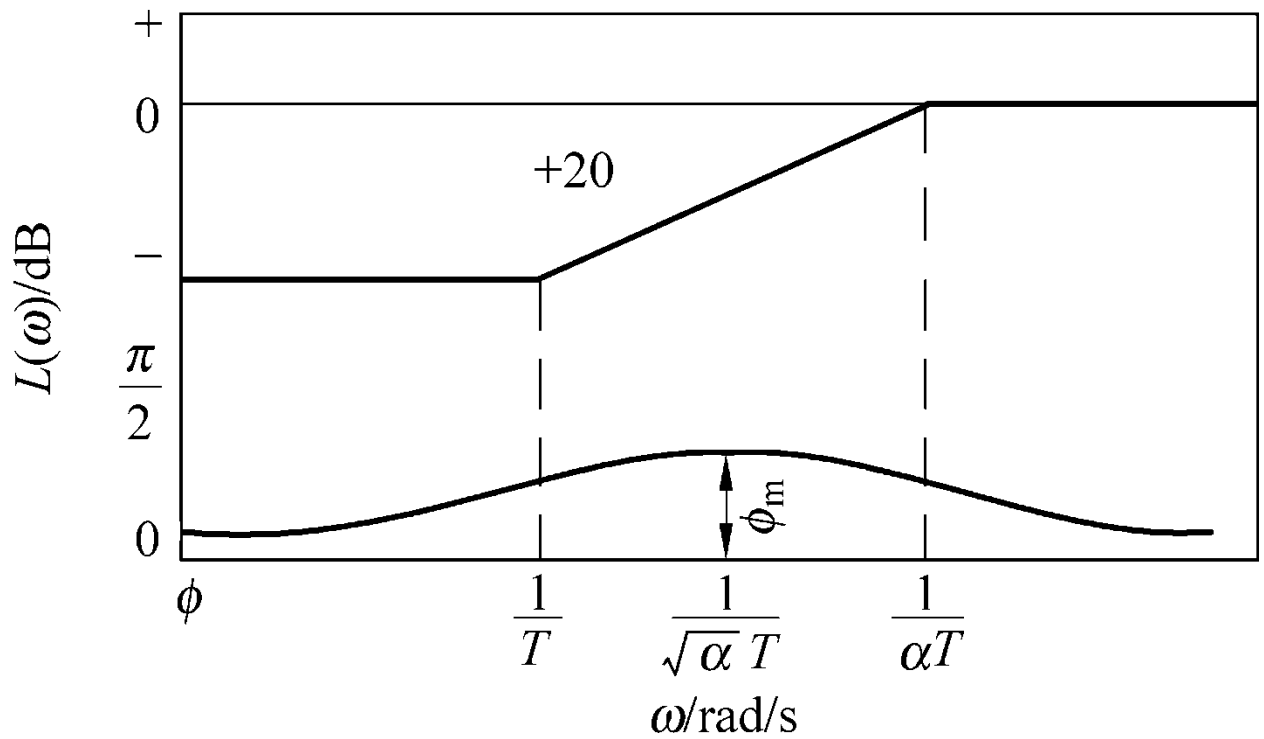
$$=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot\frac{R_1Cs+1}{\dfrac{R_2}{R_1+R_2}R_1Cs+1}$$

令 $R_1C=T,\ \dfrac{R_2}{R_1+R_2}=\alpha\ (\alpha<1)$

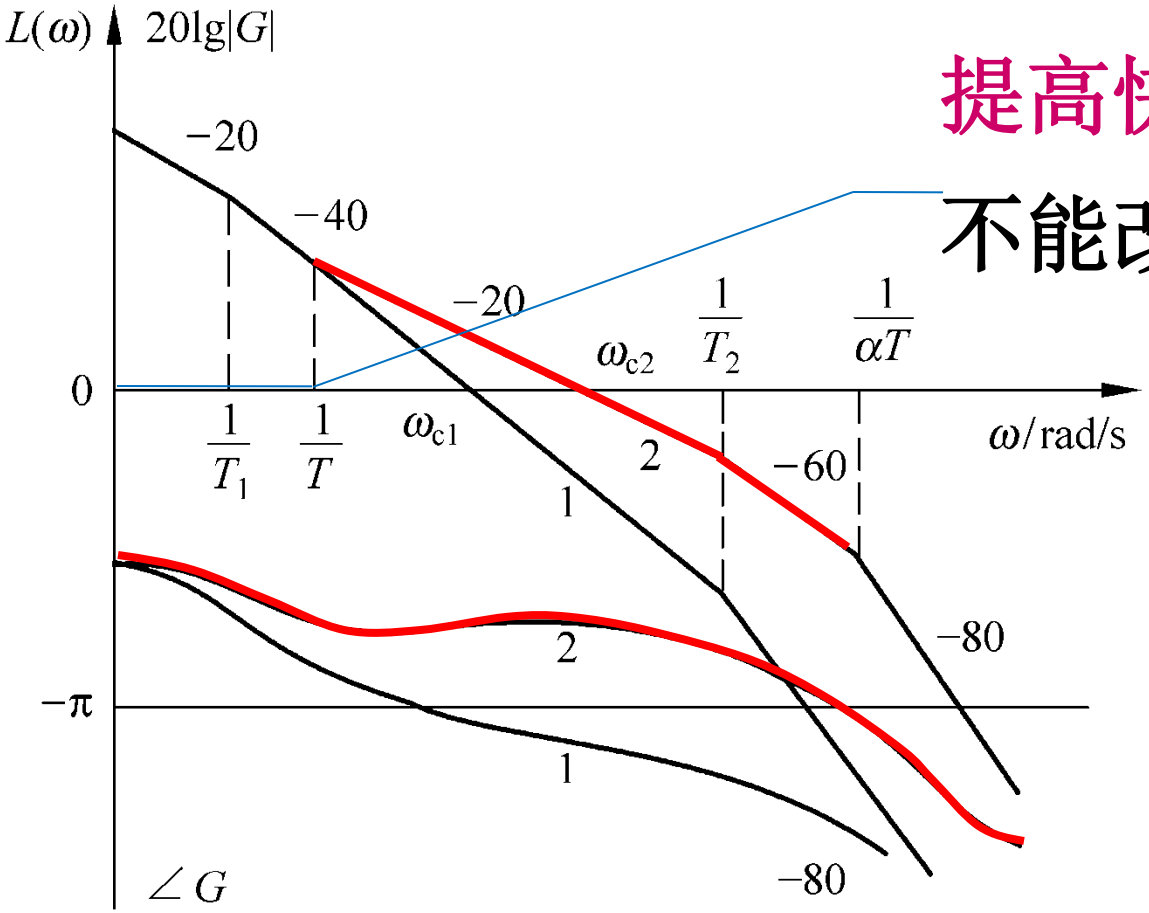
$$\boxed{G_c(s)=\alpha\cdot\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\ (\alpha<1)}$$

超前校正网络的频率特性

$$G_c(s)=\alpha\cdot\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}\ (\alpha<1)$$



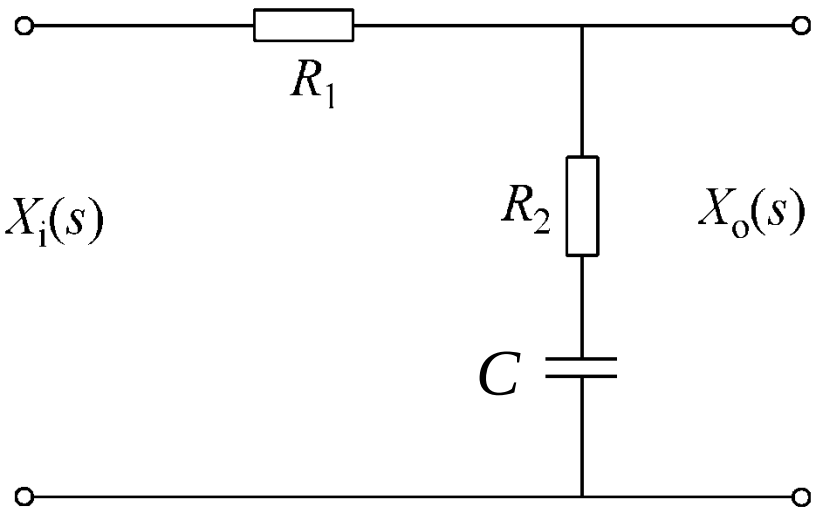
超前校正网络的作用



增强稳定性；

提高快速性(带宽增加)；

不能改善稳态精度。



滞后校正网络

其传递函数为

$$G_c(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{R_2+\dfrac{1}{Cs}}{R_1+R_2+\dfrac{1}{Cs}}$$

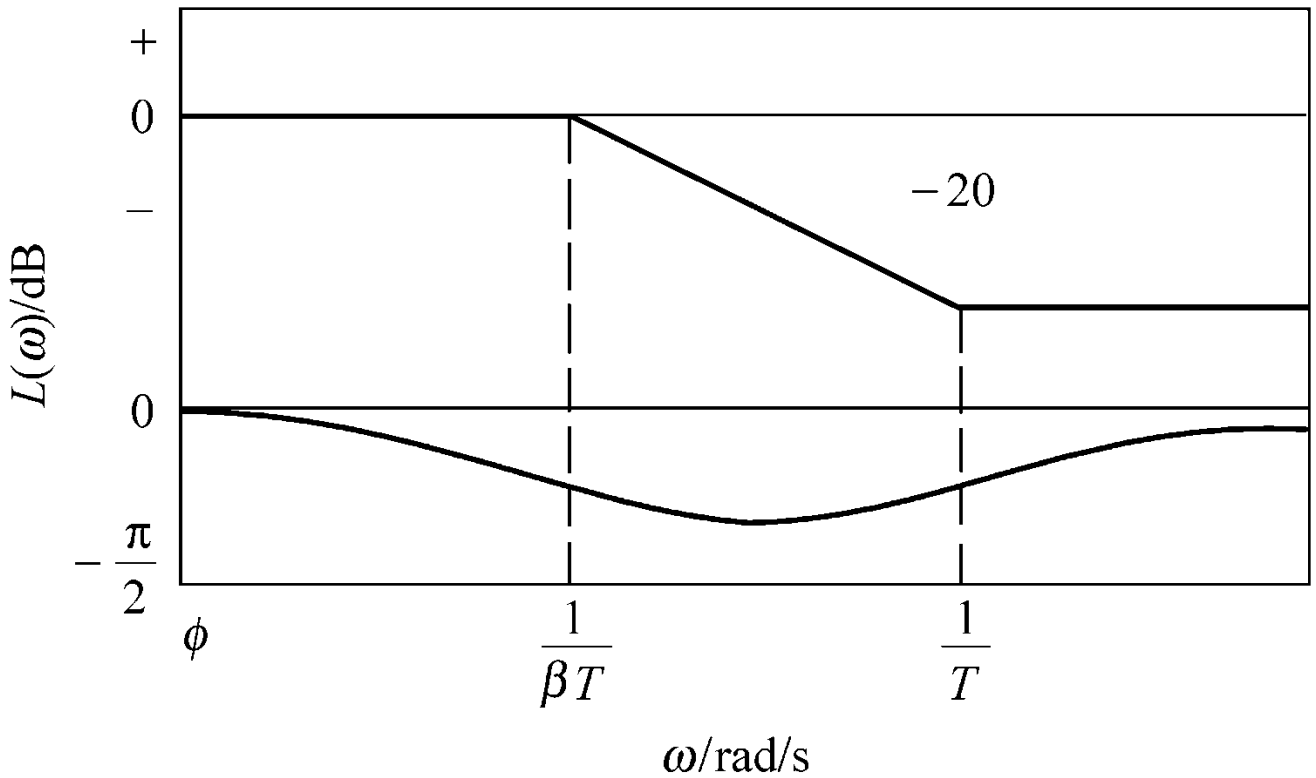
$$=\frac{R_2Cs+1}{\dfrac{R_1+R_2}{R_2}R_2Cs+1}$$

令 $R_2C=T,\ \dfrac{R_1+R_2}{R_2}=\beta\ (\beta>1)$

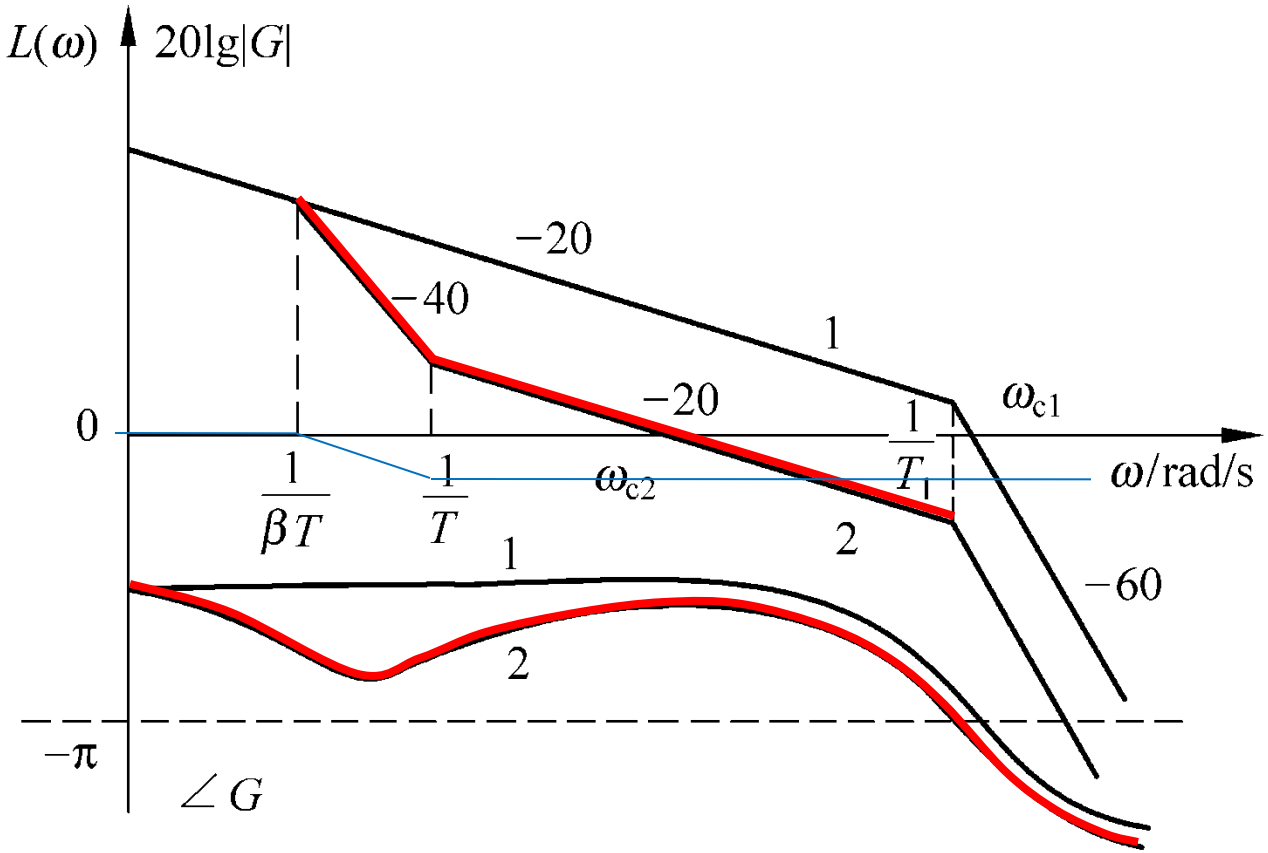
$$\boxed{G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1)}$$

滞后校正网络的频率特性

$$G_c(s)=\frac{Ts+1}{\beta Ts+1}\ (\beta>1)$$

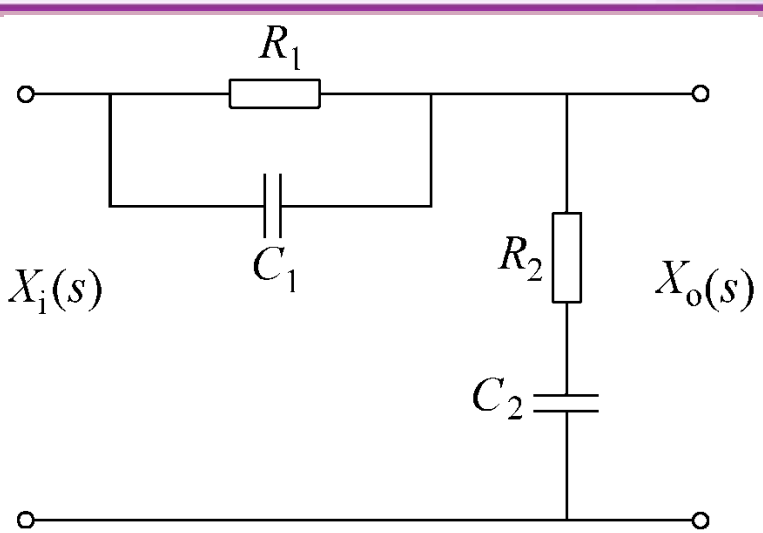


滞后校正网络的作用



以牺牲快速性(带宽减小)来换取稳定性；

允许适当提高开环增益，以改善稳态精度。



滞后-超前校正网络

其传递函数为

$$G_c(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{R_2+\dfrac{1}{C_2 s}}{\dfrac{R_1\cdot\dfrac{1}{C_1 s}}{R_1+\dfrac{1}{C_1 s}}+R_2+\dfrac{1}{C_2 s}}$$

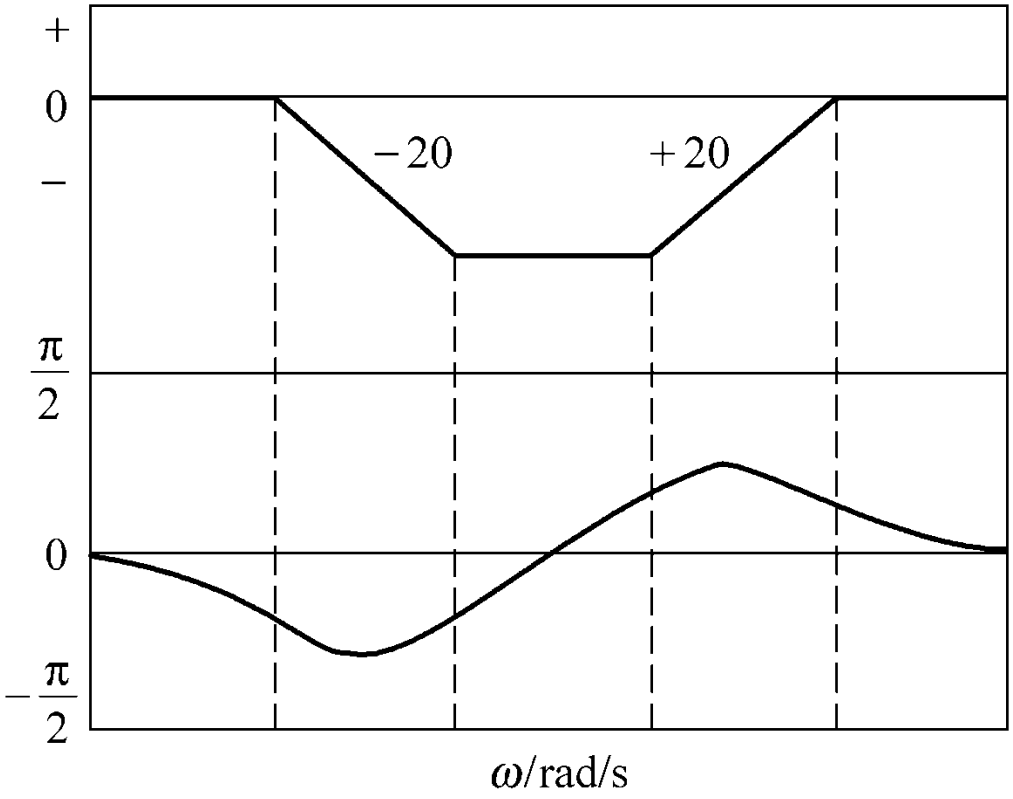
$$=\frac{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)+R_1C_2s}$$

令 $R_1C_1=\tau_1,\quad R_2C_2=\tau_2$

$$\boxed{G_c(s)=\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}\ (\tau_1\tau_2=T_1T_2,\quad T_1>\tau_1>\tau_2>T_2)}$$

滞后-超前校正网络的频率特性

$$G_c(s)=\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)}\ (\tau_1\tau_2=T_1T_2,\quad T_1>\tau_1>\tau_2>T_2)$$



PID 调节器

在机电控制系统中，最简单最通用的校正装置是比例-积分-微分校正装置，简称为PID校正装置或PID控制器。这里 P 代表比例，I 代表积分，D 代表微分。

PID控制具有以下优点：

(1) 原理简单，使用方便。

(2) 适应性强，可以广泛应用于机电控制系统，同时也可用于化工、热工、冶金、炼油、造纸、建材等各种生产部门。

(3) 鲁棒性（Robust）强，即其控制品质对环境和模型参数的变化不太敏感。

比例调节器 (P 调节)

在比例控制器中，调节规律是：控制器的输出信号与误差成比例。其方程如下：

$$u = K_{\mathrm{P}} e$$

式中 K_{P} 称为比例增益。

其传递函数表示为 $G_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{P}}$

从减小误差的角度出发，我们应该增加 K_{P} ;但另一方面，增加 K_{P} 通常导致系统的稳定性下降。因此在设计时必须合理地优化 K_{P} 。

积分调节器(I 调节)

在积分控制器中，调节规律是：误差经过积分控制器的积分作用得到控制器的输出信号 。其方程如下：

$$u = K_I \int_0^t e dt$$

式中 K_I 称为积分增益。

其传递函数表示为：$G_j(s) = \dfrac{K_I}{s}$

积分控制器的显著特点是无差调节（减小I消除误差）。

增大k，降低稳定性；减小k，消除余差时间增多。

微分调节器(D 调节)

在微分控制器中，调节规律是：误差经过微分控制器的微分作用得到控制器的输出信号，即控制器的输出与误差的变化速率成正比。其方程如下：

$$u = K_{\mathrm{D}} \frac{de}{dt}$$

式中 K_{D} 称为微分增益。

其传递函数表示为：$G_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{D}} s$

微分调节器有助于增加相位裕度；对被调量的变化趋势进行调节，有助于消除系统响应中的快速变化（即高频噪声），减弱振荡和超调。

一般情况下，直接对检测信号进行微分操作会引入很大的冲击，造成某些器件工作不正常。另外，对于噪声干扰信号，由于其突变性，直接微分将引起很大的输出，即直接微分会造成对于线路的噪声过于敏感。故而对于性能要求较高的系统，往往使用检测信号速率的装置来避免对信号的直接微分。

由于微分控制器的相位始终是超前的，同时为了避免微分引起高频噪声增加而通常在分母增加一阶环节，因此超前校正通常也认为是近似的微分校正。

PID 调节器

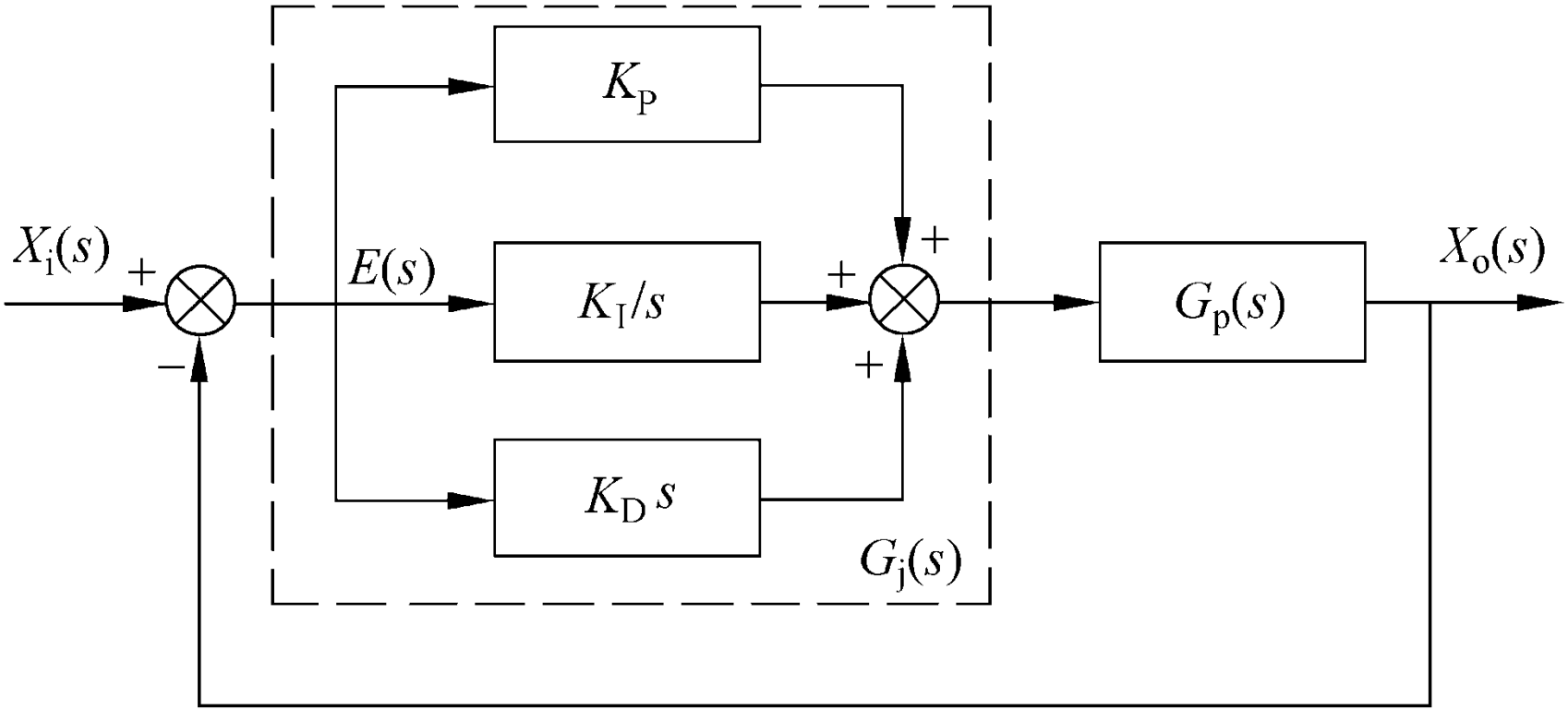
比例、积分、微分控制器各有其优缺点，对于性能要求很高的系统，单独使用以上任何一种控制器达不到预想效果，可**组合使用**。PID调节器的方程如下：

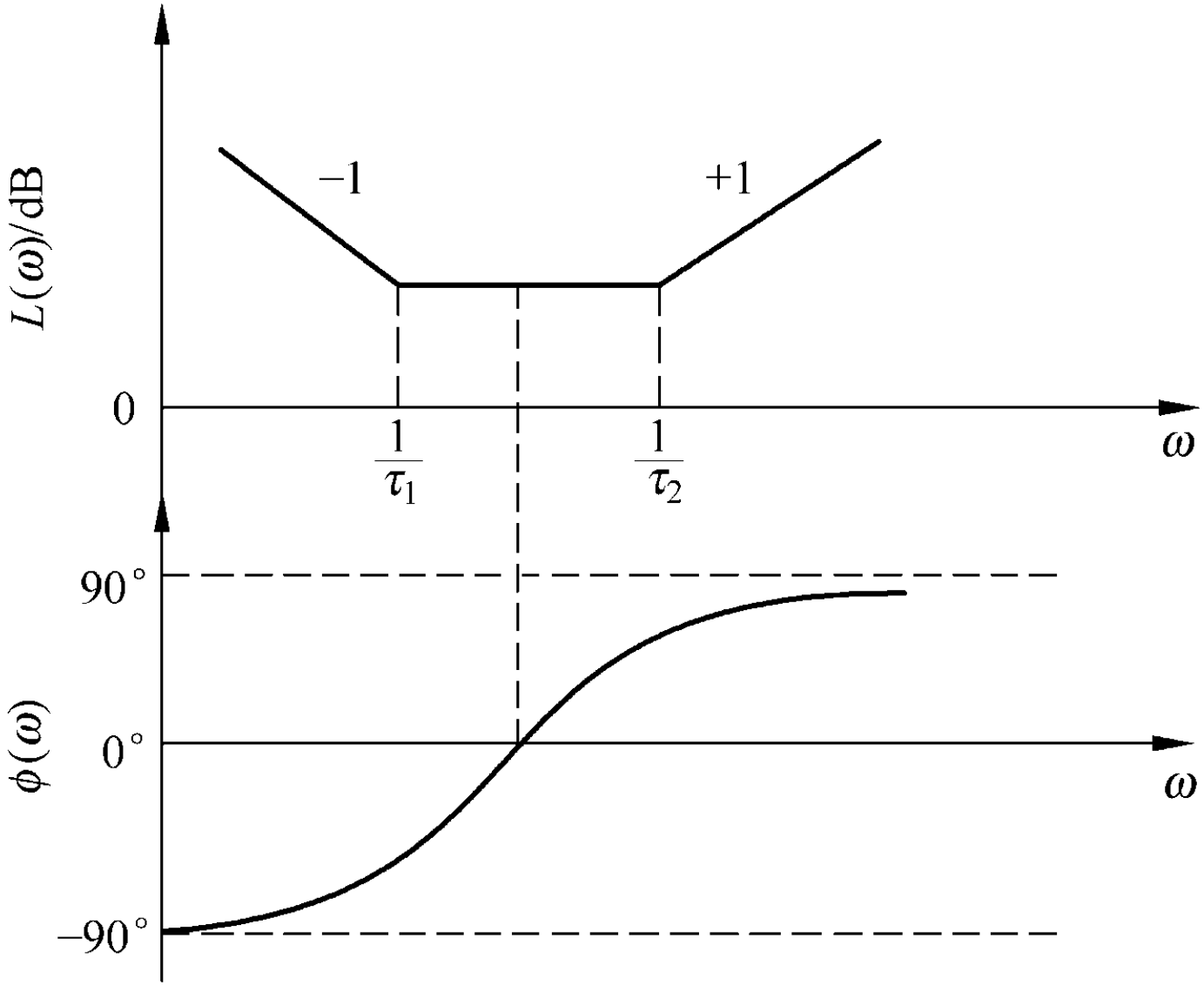
$$u = K_{\mathrm{P}} e + K_{\mathrm{I}} \int_0^{\infty} e dt + K_{\mathrm{D}} \frac{de}{dt}$$

其传递函数表示为：

$$G_{\mathrm{c}}(s) = K_{\mathrm{P}} + \frac{K_{\mathrm{I}}}{s} + K_{\mathrm{D}} s$$

$$= \frac{K(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}{s}$$


$X_i(s)$
+
−
$E(s)$
K_P
K_I/s
$K_D s$
+
+
+
$G_j(s)$
$G_p(s)$
$X_o(s)$


L(ω)/dB
−1
+1
0
1/τ1
1/τ2
ω
90°
φ(ω)
0°
ω
−90°

由于在PID控制器中，可供选择的参数有 K_P 、K_I 和 K_D 3个，因此在不同的取值情况下可以得到不同的组合控制器。比例控制器就是使 K_I 和 K_D 为0，积分控制器是使 K_P 和 K_D 为0，微分控制器是使 K_P 和 K_I 为0得到的。常用的组合控制器有比例-积分 (PI) 控制器和比例-微分 (PD) 控制器。

比例积分 (PI) 控制器是令 K_D 为0得到的，其方程如下：

$$u = K_P e + K_I \int_0^{\infty} e dt$$

其传递函数表示为：

$$G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

比例微分 (PD) 控制器则令K_I 为 0 得到，其方程如下：

$$u = K_P e + K_D \frac{de}{dt}$$

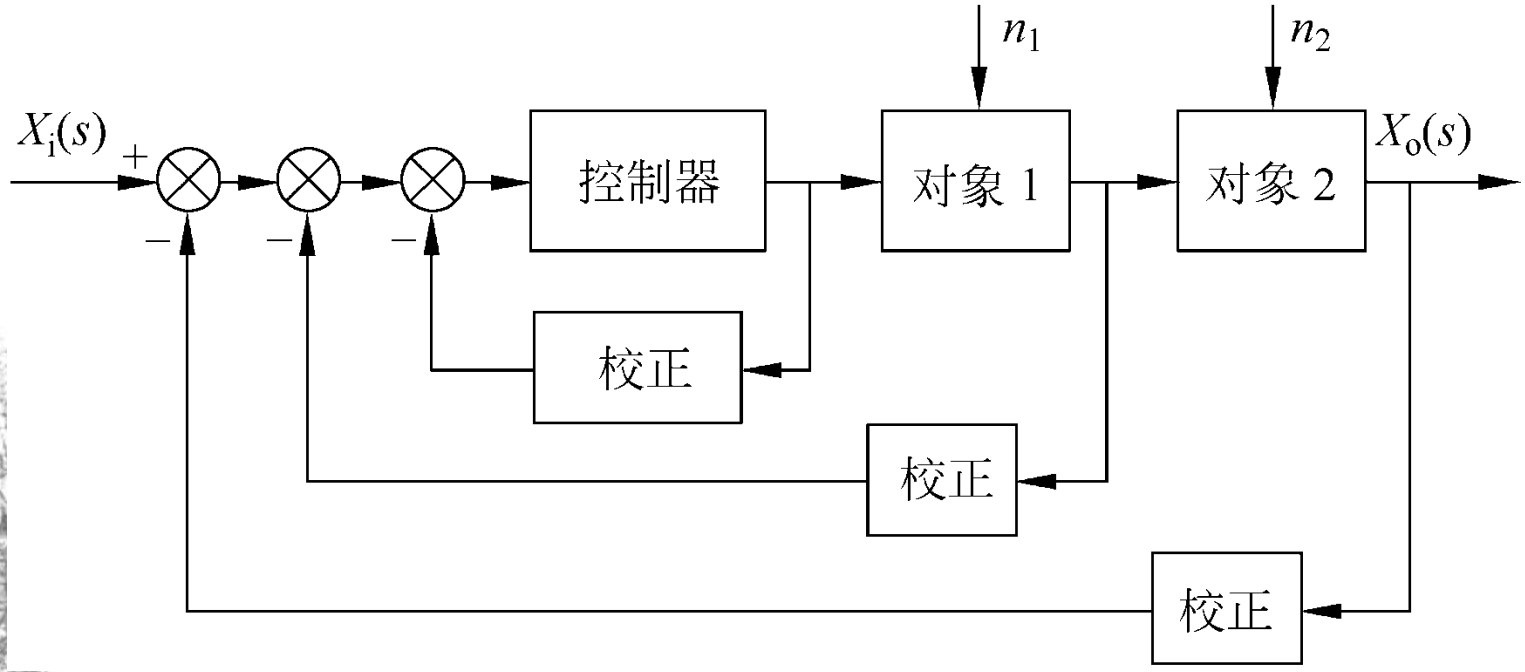
其传递函数表示为：

$$G_c(s) = K_P + K_D s$$

对于PI控制器，它综合了P、I两种控制器的优点，利用P调节来快速抵消干扰的影响，同时利用 I 调节来消除稳态误差。对于PD控制器，由于引入了适当的微分动作后可以采用较大的比例系数，因此不但提高稳定性，而且可以减小短期的最大偏差和提高了快速性。

7.4 反馈校正

反馈校正可理解为现代控制理论中的状态反馈，在控制系统中得到了广泛的应用，常见的有被控量的速度反馈、加速度反馈、电流反馈、以及复杂系统的中间变量反馈等。

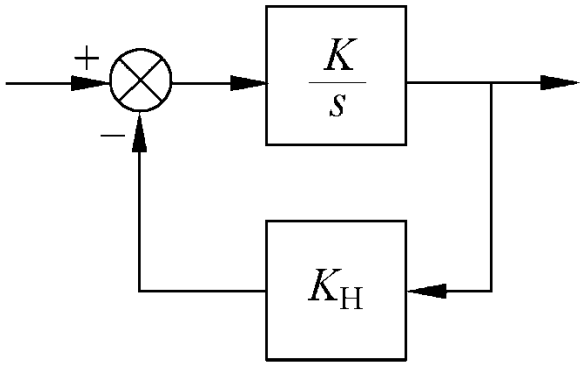


在随动系统和调速系统中，转速、加速度、电枢电流等，都是常用的反馈变量，而具体的反馈元件实际上就是一些测量传感器，如测速电机、加速度计、电流互感器等。

从控制的观点来看，反馈校正比串联校正有其突出的特点，它能有效地改变被包围环节的动态结构和参数；另外，在一定条件下，反馈校正甚至能完全取代被包围环节，从而可以大大减弱这部分环节由于特性参数变化及各种干扰给系统带来的不利影响。

改变局部结构和参数

1. 比例反馈包围积分环节



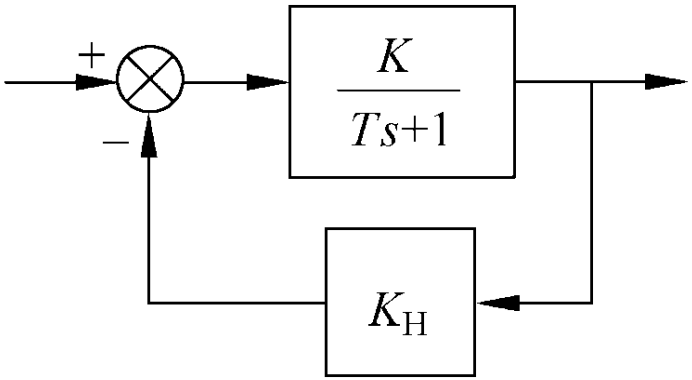
(a)

传递函数：

$$G(s)=\frac{K/s}{1+KK_H/s}=\frac{\frac{1}{K_H}}{\frac{s}{KK_H}+1}$$

结果： 积分环节→惯性环节

2. 比例反馈包围惯性环节



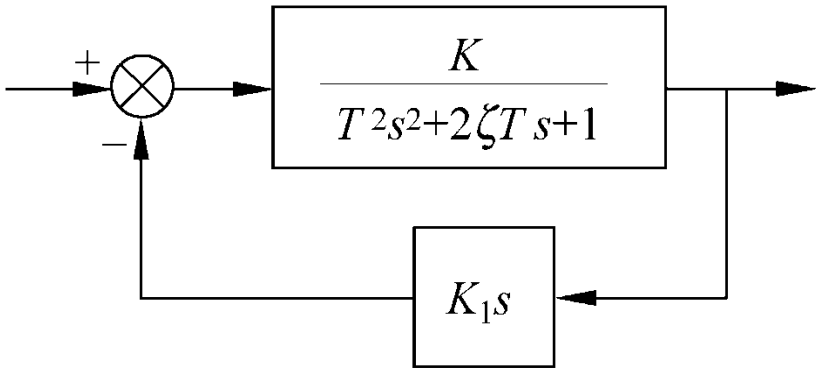
(b)

传递函数：

$$G(s)=\frac{\dfrac{K}{Ts+1}}{1+\dfrac{KK_H}{Ts+1}}=\frac{\dfrac{K}{1+KK_H}}{\dfrac{Ts}{1+KK_H}+1}$$

结果：仍为惯性环节，时间常数减小了。

3. 微分反馈包围振荡环节



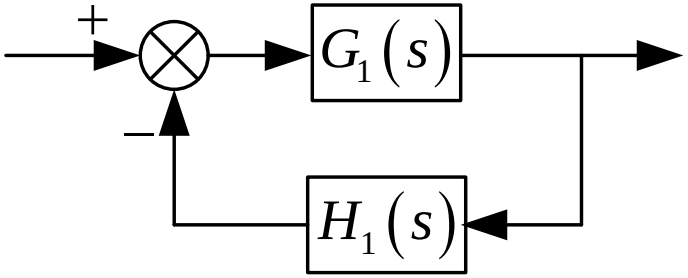
(d)

传递函数：

$$G(s)=\frac{\dfrac{K}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}}{1+\dfrac{KK_1s}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}}=\frac{K}{T^2s^2+(2\zeta T+KK_1)s+1}$$

结果：仍为振荡环节，阻尼比增大了。

4.利用反馈校正取代局部结构



传递函数：
$$G(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}$$

频率特性函数：
$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{G_1(\mathrm{j}\omega)}{1+G_1(\mathrm{j}\omega)H_1(\mathrm{j}\omega)}$$

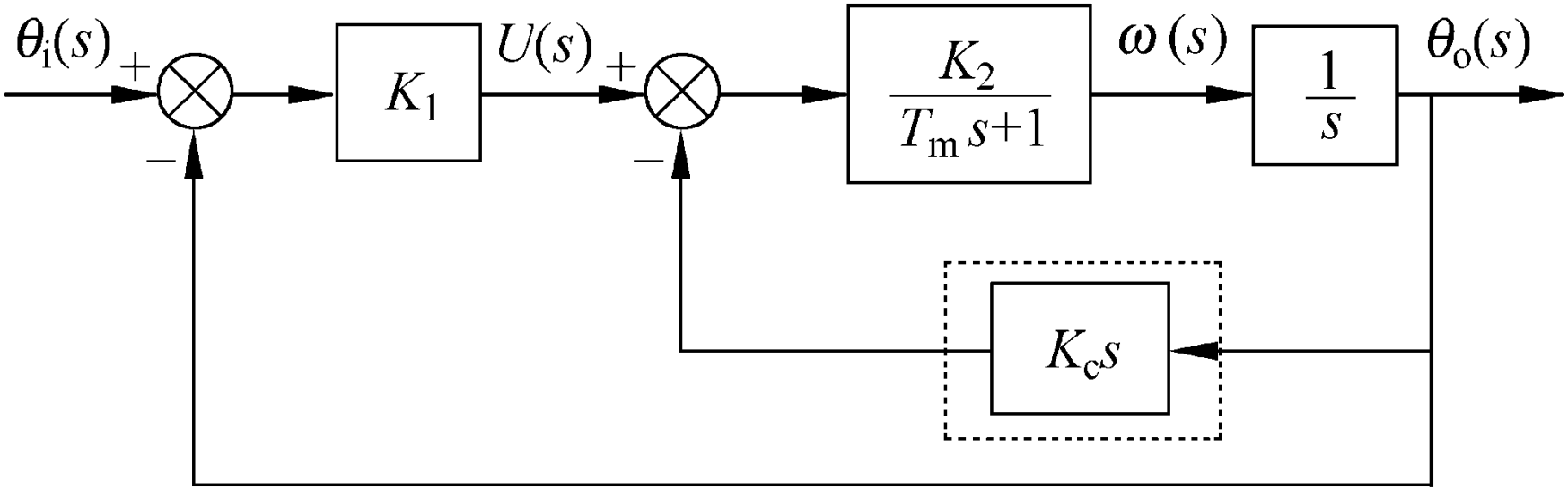
在一定频率范围内，如取： $G_1(\mathrm{j}\omega)H_1(\mathrm{j}\omega)>>1$

则： $G(\mathrm{j}\omega)\approx\dfrac{1}{H_1(\mathrm{j}\omega)}$

速度反馈和加速度反馈

位置的微分反馈是将位置控制系统中被包围的环节的速度信号反馈至输入端，故常称速度反馈;如果反馈环节的传递函数是$K_1 s^2$，则称为加速度反馈。

速度反馈在随动系统中使用得极为广泛，而且在改善快速性的同时，还具有良好的平稳性。



位置控制系统测速机反馈校正

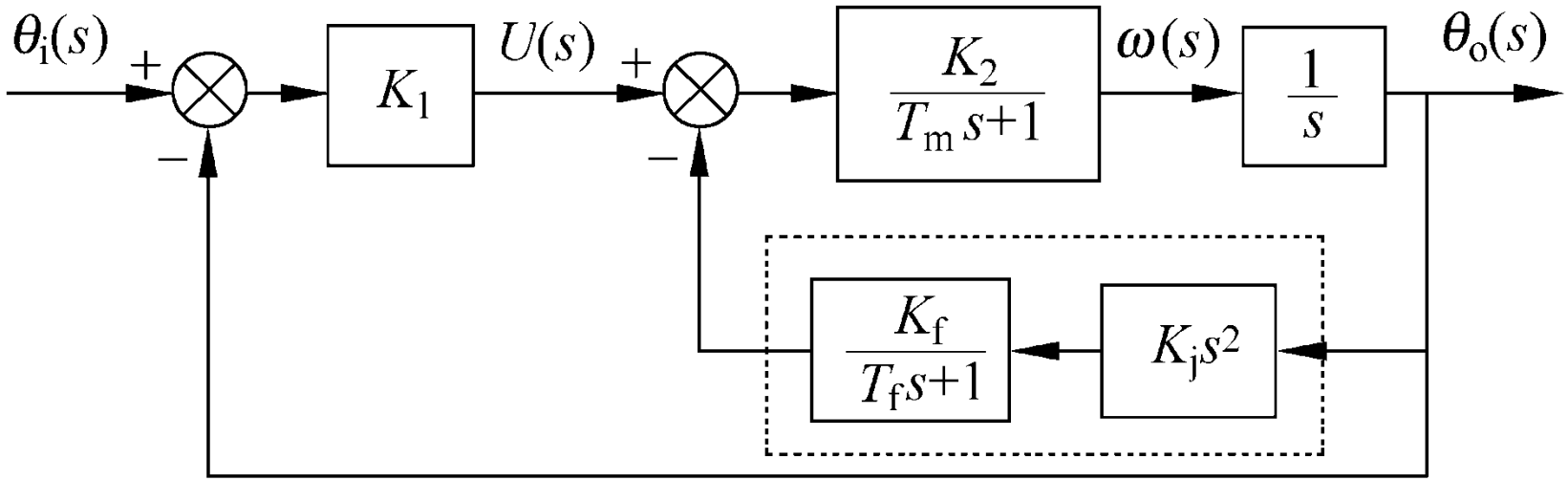
$$\frac{\theta_o(s)}{U(s)}=\frac{\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}}{1+\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}K_c s}=\frac{\dfrac{K_2}{1+K_2K_c}}{s\left(\dfrac{1}{1+K_2K_c}T_m s+1\right)}$$

$$=\frac{K_2}{s(T_m s+1)}\frac{\dfrac{1}{1+K_2K_c}(T_m s+1)}{\left(\dfrac{1}{1+K_2K_c}T_m s+1\right)}$$

则对应串联校正

$$G_c(s)=\frac{\dfrac{1}{1+K_2K_c}(T_m s+1)}{\left(\dfrac{1}{1+K_2K_c}T_m s+1\right)}$$

可见，测速机反馈校正相当于串联校正中的超前校正（近似PD校正）。



位置控制系统加速度计反馈校正

$$\frac{\theta_o(s)}{U(s)}=\frac{\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}}{1+\dfrac{K_2}{s(T_m s+1)}\cdot K_j s^2\cdot\dfrac{K_f}{T_f s+1}}$$

$$=\frac{K_2(T_f s+1)}{s\left(T_m T_f s^2+\left(T_m+K_2K_jK_f+T_f\right)s+1\right)}$$

$$=\frac{K_2}{s(T_m s+1)}\cdot\frac{(T_m s+1)(T_f s+1)}{T_m T_f s^2+\left(T_m+K_2K_jK_f+T_f\right)s+1}$$

则对应串联校正

$$G_j(s)=\frac{(T_m s+1)(T_f s+1)}{T_m T_f s^2+\left(T_m+K_2K_jK_f+T_f\right)s+1}$$

可见，加速度计反馈校正相当于串联校正中的**超前-滞后校正 (即近似PID校正)**。

7.5 顺馈校正与前馈校正

- 串联校正和反馈控制的实质：有差控制

  存在准确性与稳定性的矛盾

  存在快速性与抑制干扰的矛盾

- 顺馈校正：将系统输入作为顺馈校正器的输入

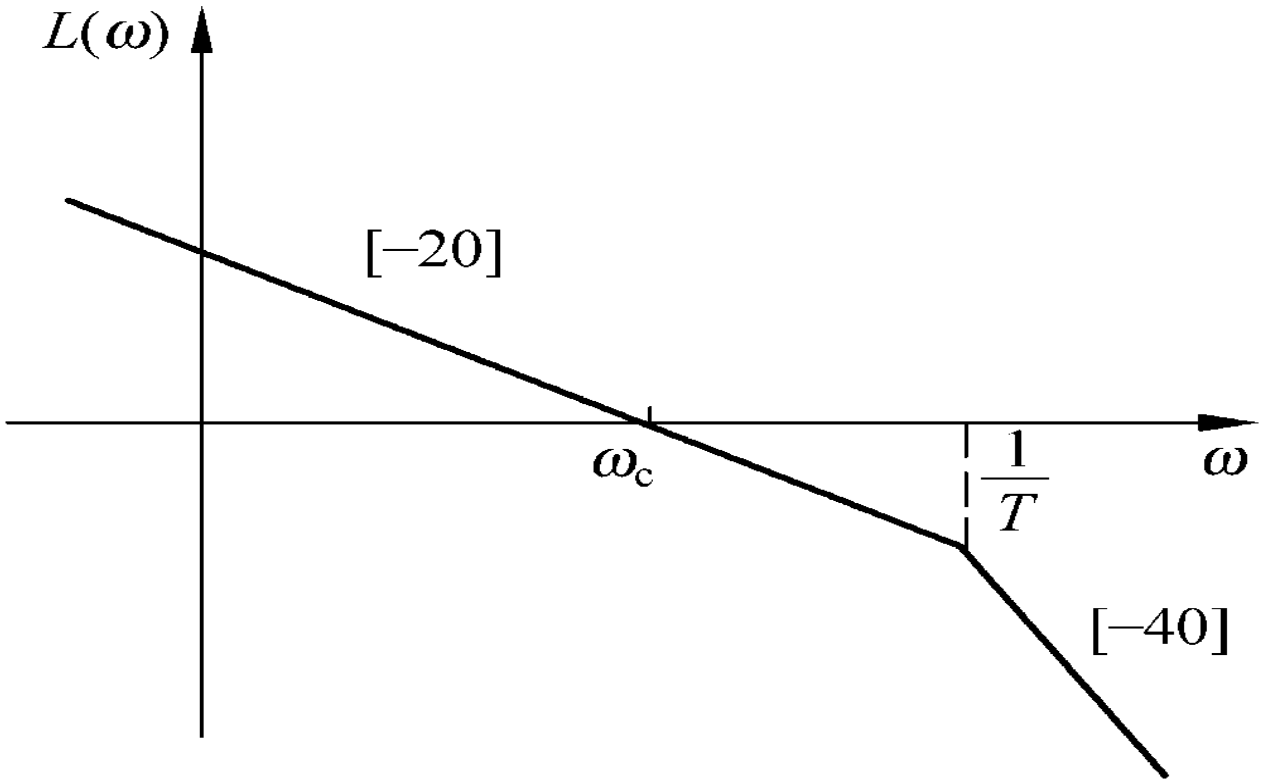
- 前馈校正：将干扰作为前馈校正器的输入

7.6 用频率响应法对系统进行设计与校正

- 典型系统期望伯德图
  1. 二阶最优模型
  2. 高阶最优模型
- 对数频率特性与系统性能指标的关系
- 期望对数频率特性的控制器设计

1. 二阶最优模型

典型二阶I型系统：



(b)

典型二阶I型系统的开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_{\mathrm{v}}}{s(Ts+1)}$$

闭环传递函数：

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{K_{\mathrm{v}}/T}{s^2+\frac{1}{T}s+\frac{K_{\mathrm{v}}}{T}}$$

$$=\frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}$$

式中， $\omega_{\mathrm{n}}=\sqrt{\frac{K_{\mathrm{v}}}{T}}$， $\zeta=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{K_{\mathrm{v}}T}}$

$$\zeta = \frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{K_v T}}$$

最佳阻尼比 $\zeta = 0.707$ ⇒ $K_v = \dfrac{1}{2T}$, $\omega_c = K_v$ ⇒ $\omega_c = \dfrac{1}{2T}$

二阶开环最优模型：

$$\omega_c = \frac{1}{2T}$$

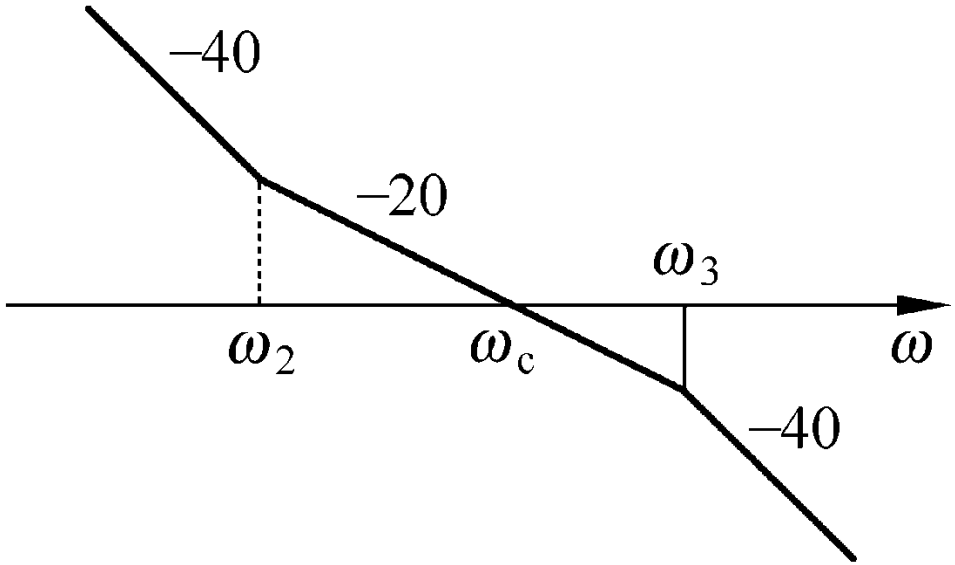
特点：稳定储备大；

是 I 型系统，静态位置误差系数无穷大；

快速性取决于剪切频率 ω_c 。

2. 高阶最优模型

下图所示典型三阶Ⅱ型系统：



开环传递函数为：

$$G(s)=\frac{K(T_2 s+1)}{s^2(T_3 s+1)}$$

开环频率特性函数：

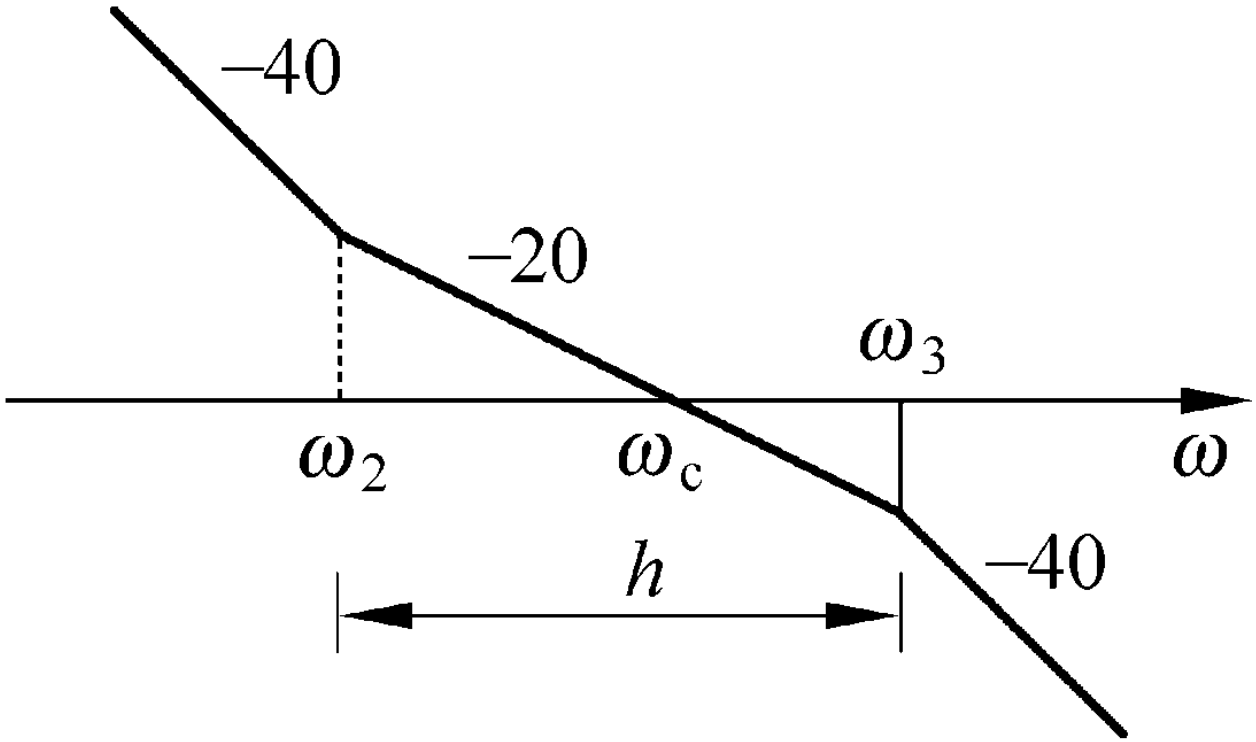
$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K(\mathrm{j}\omega T_2+1)}{(\mathrm{j}\omega)^2(\mathrm{j}\omega T_3+1)} \qquad (T_2>T_3)$$

$$\gamma=\left[-180^\circ+\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\right]+180^\circ$$

$$=\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)$$

相角裕量为正，系统闭环后稳定。

这个模型既保证了 ω_c 附近的斜率为 **-20dB/dec.**，又保证低频段有高增益，既保证了稳定性又保证了准确性。



h **称为中频宽。**

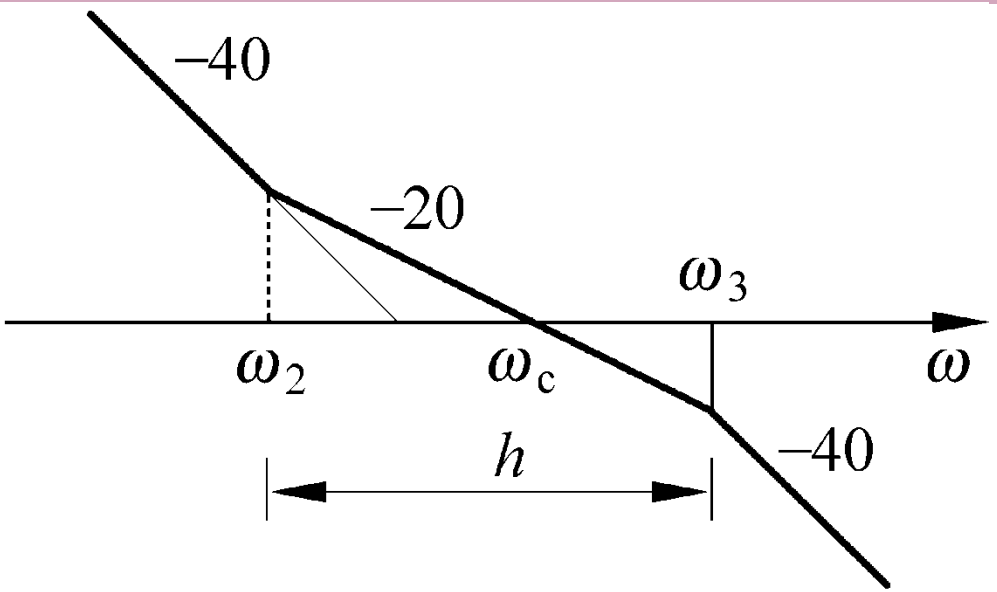
$$h = \frac{\omega_3}{\omega_2} = \frac{T_2}{T_3}$$

在一般情况下，T_3是调节对象的固有参数，不便改动，只有T_2和 ***K*** 可以变动。

当 ***K*** 不变，只改变T_2，相当于改变了 ***h*** 和 ω_c。当T_2不变，只改变 ***K*** 时，相当于改变了ω_c值。

因此对典型II型系统的动态设计，便归结为 ***h*** 和 ω_c这两个参量的选择问题：

h 越大，系统相对稳定性越好；ω_c越大，则系统快速性越好。



$$\omega_2 = \frac{\omega_3}{h}$$

显然，知道了ω_3、h 和ω_c 的值，伯德图就可以完全确定了。

$$40\lg\frac{\sqrt{K}}{\omega_2} = 20\lg\frac{\omega_c}{\omega_2} \Rightarrow K = \omega_2\omega_c$$

如何选择 ω_c ?

当 T_3是系统固有时间常数时，如果给定了中频宽 h 后, 则 ω_c 随 K 的增大而增大。从附录B可知，当选择

$$\omega_c = \frac{h+1}{2h}\omega_3 \quad \text{或} \quad \omega_c = \frac{h+1}{2}\omega_2$$

时，闭环的谐振峰最小，阶跃作用时的超调量也最小，相对稳定性最好。

如何选择 h ?

表7-3 不同中频宽 h 的最小 M_r 值和最佳频比

h	5	6	7	8	10	12	15	18
M_r	1.50	1.40	1.33	1.29	1.22	1.18	1.14	1.12
ω_3/ω_c	1.67	1.71	1.75	1.78	1.82	1.85	1.875	1.90
ω_c/ω_2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	8.0	9.5
$\gamma°(\omega_c)$	40.6°	43.8°	46.1°	48°	50.9°	52.9°	54.9°	56.2°

初步设计时，可认为 $M_r \approx \dfrac{1}{\sin\gamma}$ $\omega_3 = 2\omega_c$

一般可选 h 在 7~12之间。若希望增加稳定储备，可把 h 增大至15~18。

● 相对稳定性经验公式：

$$M_r = 0.6 + 2.5M_p \qquad (1.1 \le M_r \le 1.8) \qquad 或 \qquad M_p = 0.16 + 0.4(M_r - 1)$$

$$M_r = \frac{h+1}{h-1} \qquad 或 \qquad h = \frac{M_r + 1}{M_r - 1}$$

$$M_p(\%) = \begin{cases} 100(M_r - 1) & M_r \le 1.25 \\ 50\sqrt{M_r - 1} & M_r > 1.25 \end{cases}$$

$$M_p(\%) = \frac{2000}{\gamma} - 20$$ （γ为以度为单位的值）

$$M_p(\%) = \frac{64 + 16h}{h - 1} \qquad 或 \qquad h = \frac{M_p + 64}{M_p - 16}$$

$$M_r = \frac{1}{\sin\gamma}$$

- 快速性经验公式：

$$t_s = \frac{\pi\left[2 + 1.5\left(M_r - 1\right) + 2.5\left(M_r - 1\right)^2\right]}{\omega_c} \qquad \left(1.1 \le M_r \le 1.8\right)$$

$$t_s = \left(8 - \frac{3.5}{\omega_c / \omega_2}\right) \cdot \frac{1}{\omega_c}$$

$$t_s = \frac{4 \sim 9}{\omega_c}$$

- 其它经验公式：

$$\frac{\omega_3}{\omega_c}=\frac{M_r+1}{M_r}=\frac{2h}{h+1}$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_2}=\frac{M_r}{M_r-1}=\frac{h+1}{2}$$

$$\omega_r=\sqrt{\omega_2\cdot\omega_3}$$

$$\omega_b=\omega_3$$

例4 已知某闭环系统给定性能指标为 $t_s = 0.19s$，相角裕量为45°，试设计系统开环对数幅频特性中频段的参数。

解：

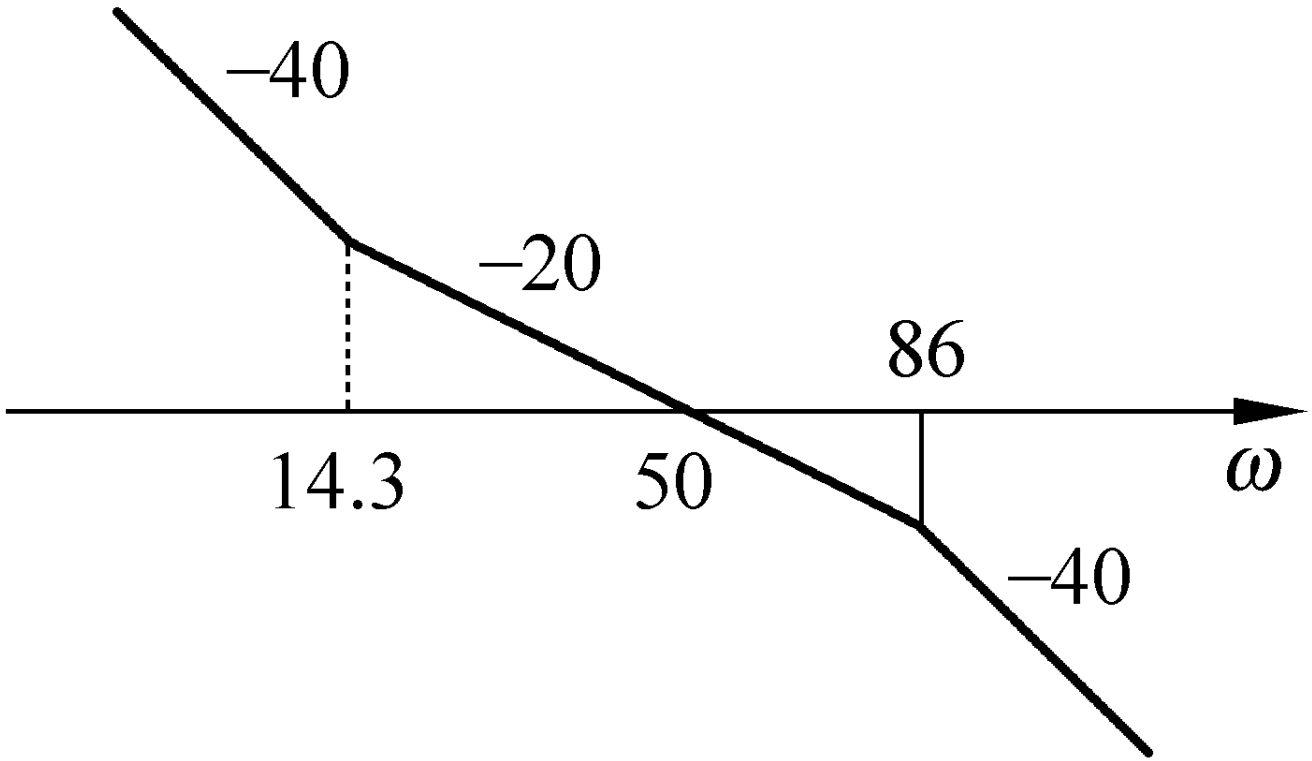
$$M_r = \frac{1}{\sin\gamma} = \frac{1}{\sin 45^\circ} \approx 1.4$$

$$h = \frac{M_r + 1}{M_r - 1} = \frac{1.4+1}{1.4-1} = 6$$

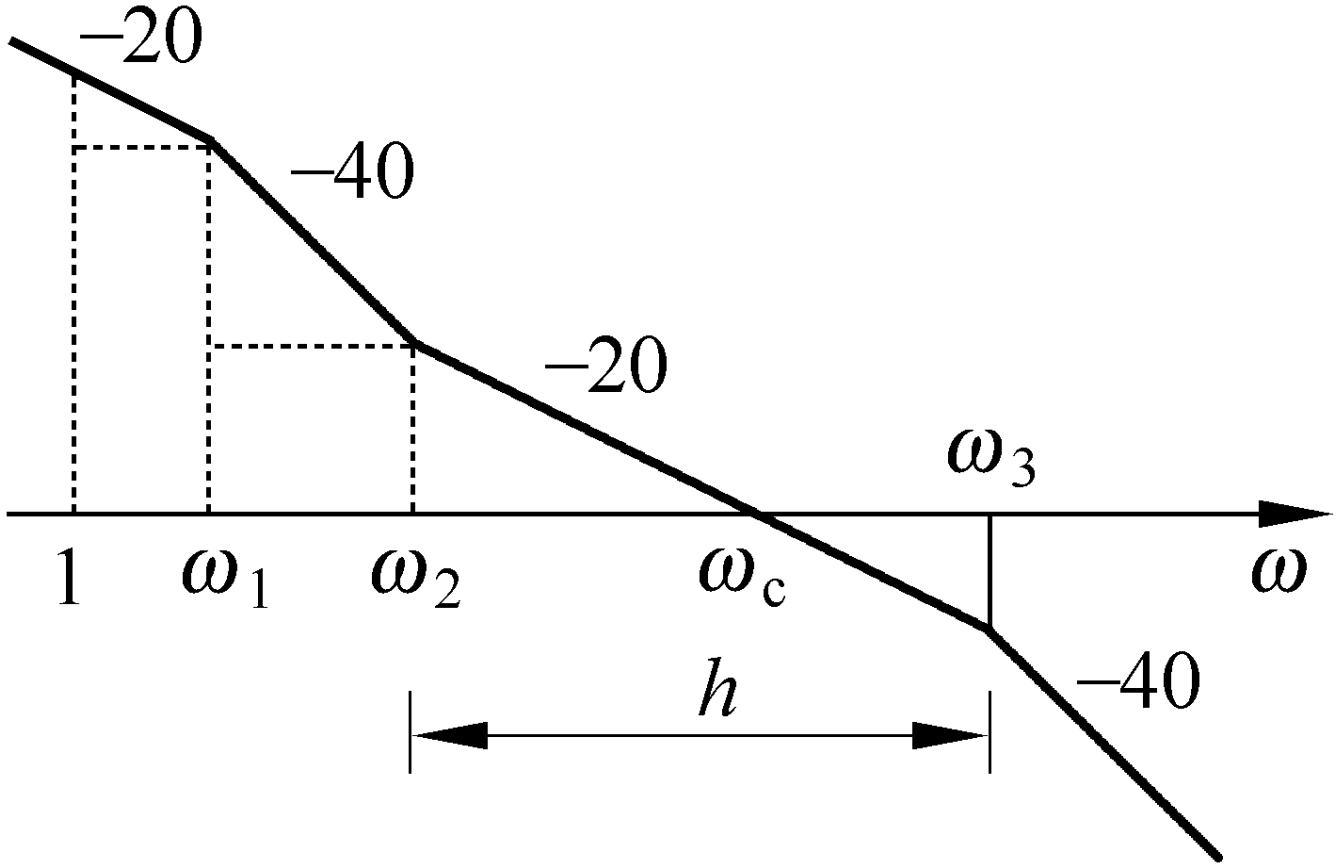
$$\omega_c = \frac{\pi\left[2 + 1.5\left(M_r - 1\right) + 2.5\left(M_r - 1\right)^2\right]}{t_s} \approx 50\left(rad/s\right)$$

$$\omega_3 = \frac{M_r + 1}{M_r}\omega_c = \frac{1.4+1}{1.4} \times 50 \approx 86\left(rad/s\right)$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_3}{h} \approx \frac{86}{6} \approx 14.3\left(rad/s\right)$$


–40
–20
86
14.3
50
ω
–40

如果是Ⅰ型系统，则在中频段高阶最优模型的基础上增加转角频率 ω_1 。



$$G(j\omega)H(j\omega)=\frac{K(j\omega T_2+1)}{(j\omega)(j\omega T_1+1)(j\omega T_3+1)} \qquad (T_2>T_3)$$

$$\gamma=180^\circ+\left[-90^\circ-\arctan(\omega_c T_1)+\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\right]$$

$$=\arctan\frac{1}{\omega_c T_1}+\left[\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\right]$$

该系统比典型形式相角裕量增加 $\arctan\frac{1}{\omega_c T_1}$

系统闭环后相对稳定性更好。

一般 $\omega_c >> \omega_1$

$$\therefore \Delta\gamma=\arctan\frac{1}{\omega_c T_1}\approx\frac{1}{\omega_c T_1}=\frac{\omega_1}{\omega_c}$$

$$L(\omega_1)=20\lg\frac{\omega_c}{\omega_2}+40\lg\frac{\omega_2}{\omega_1}=20\lg\frac{\omega_c}{\omega_2}+20\lg\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2=20\lg\frac{\omega_2\omega_c}{\omega_1^2}$$

或 $$L(\omega_1)=20\lg K-20\lg\omega_1=20\lg\frac{K}{\omega_1}$$

$$\therefore\frac{\omega_2\omega_c}{\omega_1^2}=\frac{K}{\omega_1}$$

$$\therefore\omega_1=\frac{\omega_2\omega_c}{K}$$

按照上式选取ω_1，可保证所要求的静态放大倍数，进而保证系统的稳态误差。

设在复现频率处，系统的允许误差为Δ，则根据频率特性定义，在该频率下系统的开环增益应满足下式

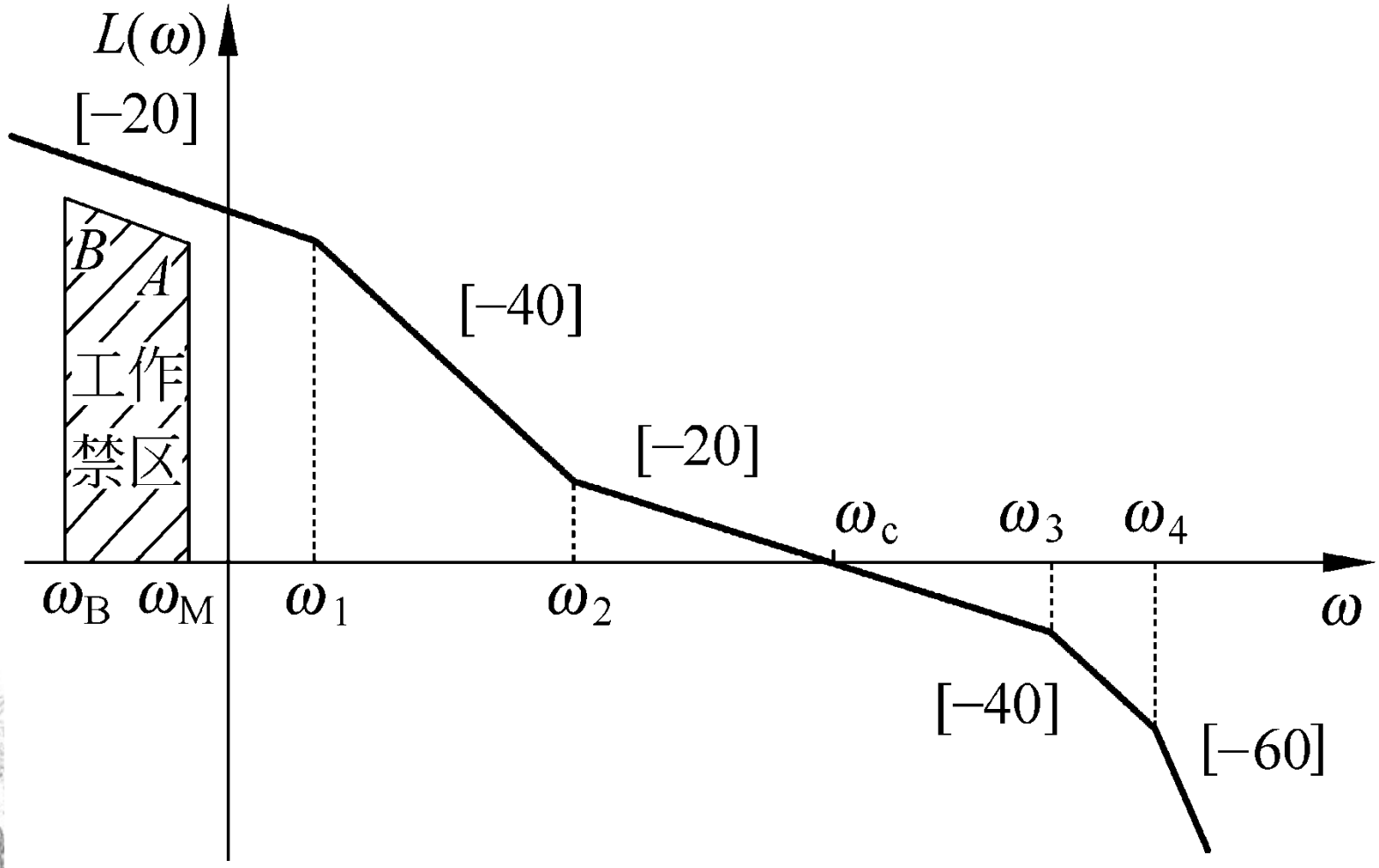
$$\Delta = \left| \frac{1}{1+G(j\omega_M)} \right|$$

或 $$\Delta \approx \left| \frac{1}{G(j\omega_M)} \right|, \qquad \left| G(j\omega_M) \right| \approx \frac{1}{\Delta}$$

如果在的频段$\omega < \omega_M$内，逐个频率区域给出了误差的要求，即可按上述原则求出各个频率下最低的开环增益

$$\left|G\left(j\omega_M\right)\right| > \frac{1}{\Delta}$$

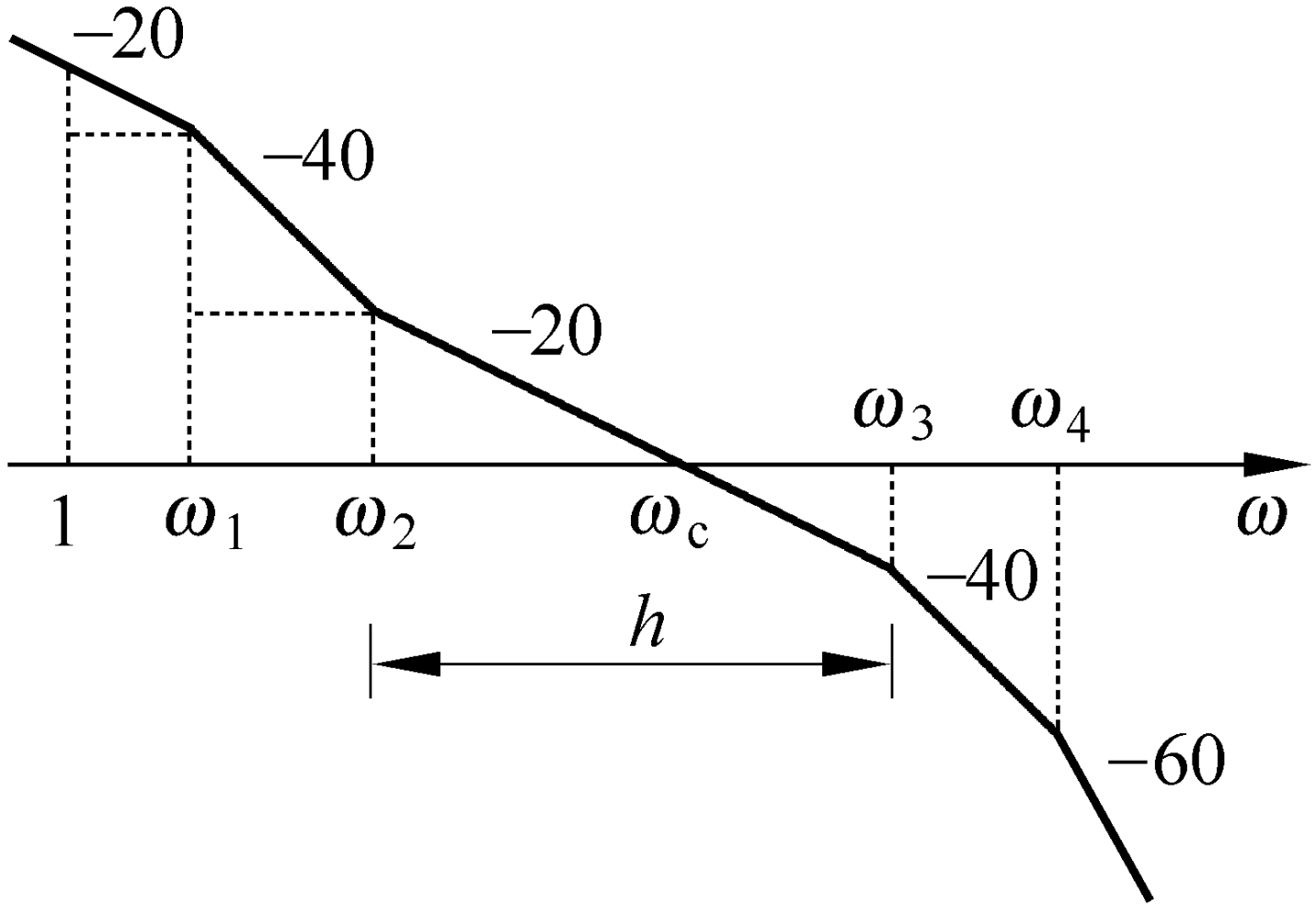
这样，就可以画出工作频段的增益禁区，即幅频特性应高于这个区域，才能保证复现频带及工作频段内的误差。


L(ω)
[−20]
B
A
工作
禁区
[−40]
[−20]
ωc
ω3
ω4
ωB
ωM
ω1
ω2
ω
[−40]
[−60]

由于控制系统各个部件通常存在一些小时间常数环节，致使高频段呈现出 -70dB / dec. 甚至更陡的形状，见下图。其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(T_2 s+1)}{s^2(T_1 s+1)(T_3 s+1)\cdots}$$

所谓高频区，是指角频率大于 ω_3 的区域。高频区伯德图呈很陡的斜率下降有利于降低噪声，也就是控制系统应是一个低通滤波器。


−20
−40
−20
ω3
ω4
1
ω1
ω2
ωc
ω
−40
h
−60

高频段有多个小惯性环节，将对典型高阶模型的系统的相位裕度产生不利的影响，使原来的相角裕度降低。

$$G(j\omega)H(j\omega)=\frac{K(j\omega T_2+1)}{(j\omega)(j\omega T_1+1)(j\omega T_3+1)(j\omega T_4+1)} \qquad (T_1>T_2>T_3>T_4)$$

$$\gamma=180^\circ+\left[-90^\circ+\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)-\arctan(\omega_c T_4)\right]$$

$$=\arctan\frac{1}{\omega_c T_1}+\left[\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\right]-\arctan(\omega_c T_4)$$

可见，该系统比 I 型典型形式相角裕量减少 $\arctan(\omega_c T_4)$，系统闭环后相对稳定性变差。

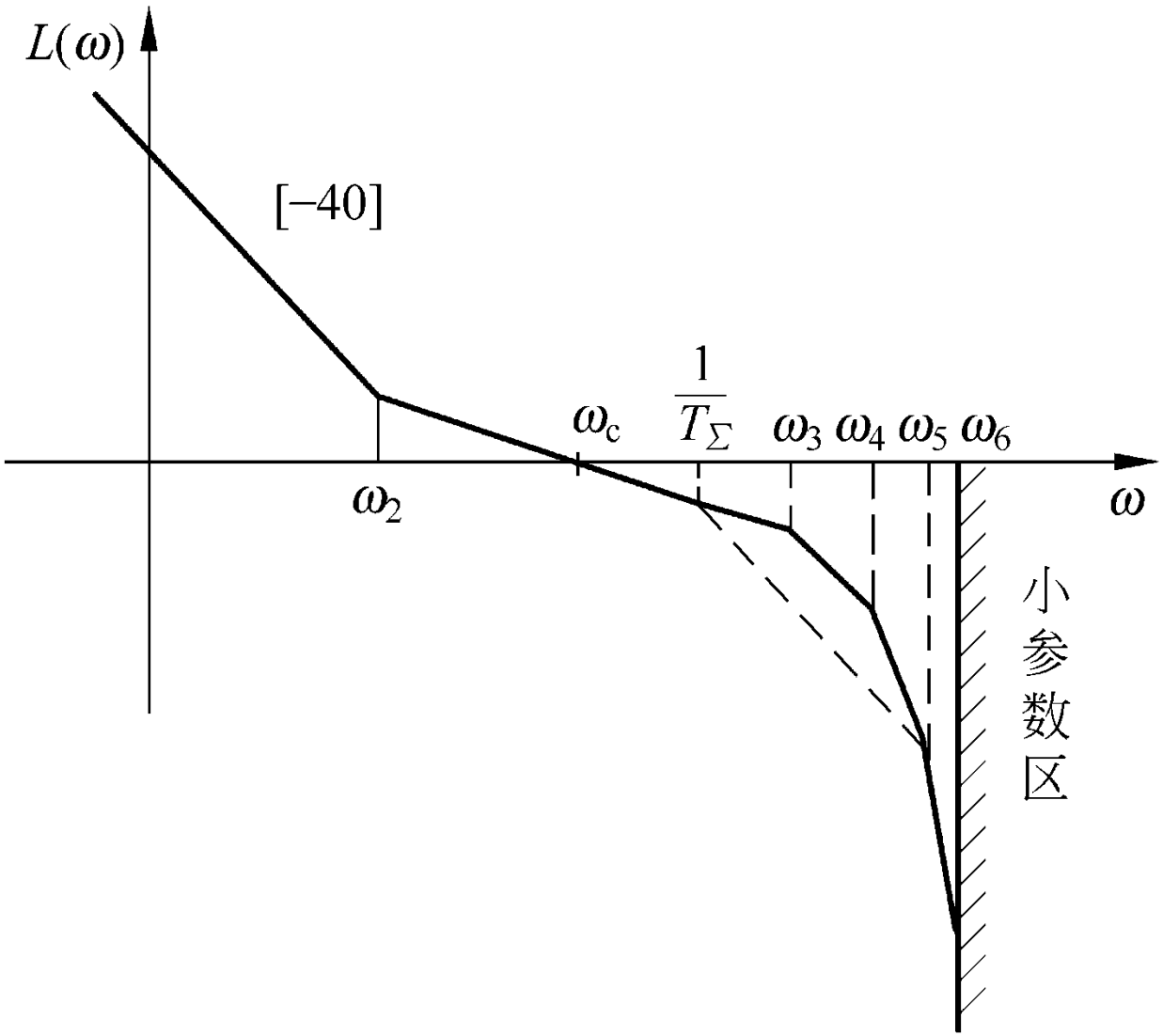
当高频段有好几个小时间常数，且满足 $\frac{\omega_c}{\omega_3}<1,\quad \frac{\omega_c}{\omega_4}<<1$ 时，如下图，可认为

$$T_\Sigma = T_3 + T_4 + T_5 + \square$$

这时，

$$\gamma \approx \arctan\left(\omega_c T_2\right) - \arctan\left(\omega_c T_\Sigma\right)$$

综合系统时，为了仍然采用高阶最优模型的各项公式，需修正设计，加长 ω_3 到 ω_3'，以保证具有足够的稳定裕量。


$L(\omega)$
[−40]
ω_c
$\frac{1}{T_\Sigma}$
ω_3 ω_4 ω_5 ω_6
ω_2
ω
小参数区

一般 $\omega_4 >> \omega_c$

$$\therefore \Delta\gamma = -\arctan\left(\omega_c T_4\right) \approx -\omega_c T_4 = -\frac{\omega_c}{\omega_4}$$

则 $$\omega_c T_3' = \frac{\omega_c}{\omega_3'} = \frac{\omega_c}{\omega_3} - \frac{\omega_c}{\omega_4} = \omega_c\left(\frac{1}{\omega_3} - \frac{1}{\omega_4}\right) = \omega_c\left(T_3 - T_4\right)$$

$$\therefore \quad T_3' = T_3 - T_4$$

$$\omega_3' = \frac{1}{T_3 - T_4}$$

当高频段有好几个小时间常数时，则有

$$T_3' = T_3 - \left(T_4 + T_5 + T_6 + \square + T_n\right) = T_3 - \sum_{i=4}^{n} T_i$$

例5 某角度随动系统性能指标要求为：在输入信号为 $60^{\circ}/s$ 时速度误差小于7.2角分，超调量小于25%，过渡过程时间小于0.2s。已知该系统在高频处有一个小时间常数0.005s，试设计满足上述性能指标的系统开环对数幅频特性。

解：位置系统要求随动速度信号，采用Ⅰ型系统。

$$K_v > \frac{60\times 60}{7.2} = 500$$

$$20\lg K_v > 20\lg 500 = 54\left(dB\right),$$ 取$55dB$, $55dB = 562$

$$M_r < 0.6 + 2.5M_p = 0.6 + 2.5\times 25\% = 1.225,$$ 取$M_r = 1.2$

$$\omega_c > \frac{\pi\left[2+1.5\left(M_r-1\right)+2.5\left(M_r-1\right)^2\right]}{t_s}$$

$$= \frac{\pi\left[2+1.5\left(1.2-1\right)+2.5\left(1.2-1\right)^2\right]}{0.2}$$

$$= 37.7\left(rad/s\right) \qquad 取40rad/s$$

$$h = \frac{M_r+1}{M_r-1} = \frac{1.2+1}{1.2-1} = 11$$

$$\omega_3 = \omega_c \frac{M_r+1}{M_r} = 40 \times \frac{1.2+1}{1.2} = 73.3\left(rad/s\right)$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_3}{h} = \frac{73.3}{11} = 6.67\left(rad/s\right)$$

$$\omega_1 = \frac{\omega_2\omega_c}{K_v} = \frac{6.67 \times 40}{562} = 0.45$$

$$\Delta\gamma_1 = \arctan\frac{\omega_1}{\omega_c} = \arctan\frac{0.447}{40} = 0.6^{\circ}$$

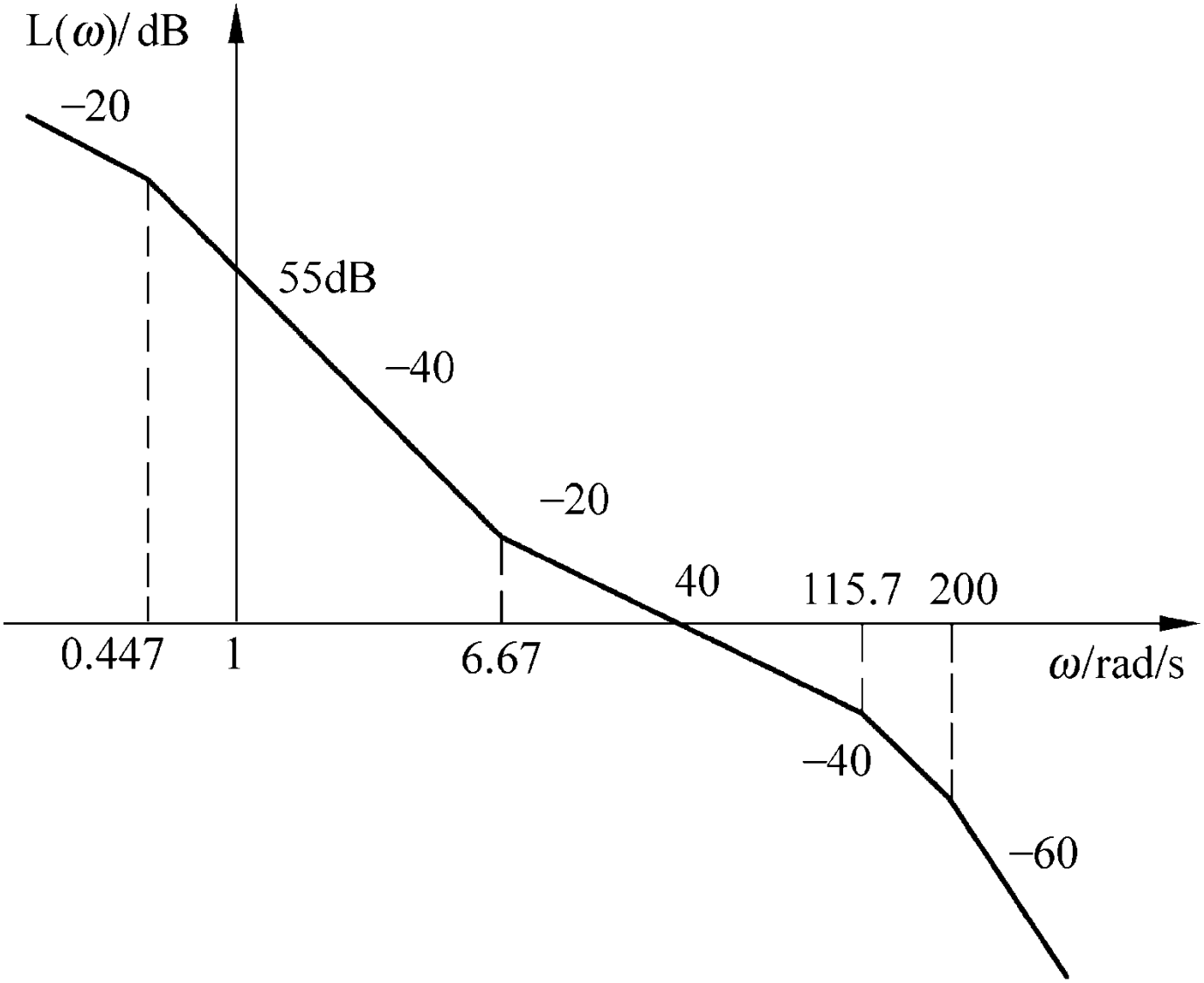
可见，该系统 ω_1 对稳定性改善的影响很小，可以忽略不计。

$$\Delta\gamma_4 = -\arctan\frac{\omega_c}{\omega_4} = -\arctan\frac{40}{1/0.005} = -11.3^{\circ}$$

可见，该系统 ω_4 对稳定性的不利影响较大，必须予以考虑。

$$\therefore \quad T_3' = T_3 - T_4 = \frac{1}{73.3} - 0.005 = 0.00864(s)$$

$$\omega_3' = \frac{1}{T_3'} = \frac{1}{0.00864} = 115.7(rad/s)$$


L(ω)/ dB
−20
55dB
−40
−20
40
115.7
200
0.447
1
6.67
ω/rad/s
−40
−60

所谓校正，就是附加上校正装置，使校正后的频率特性成为希望频率特性，即

$$G^*(s) = G_0(s)G_j(s)$$

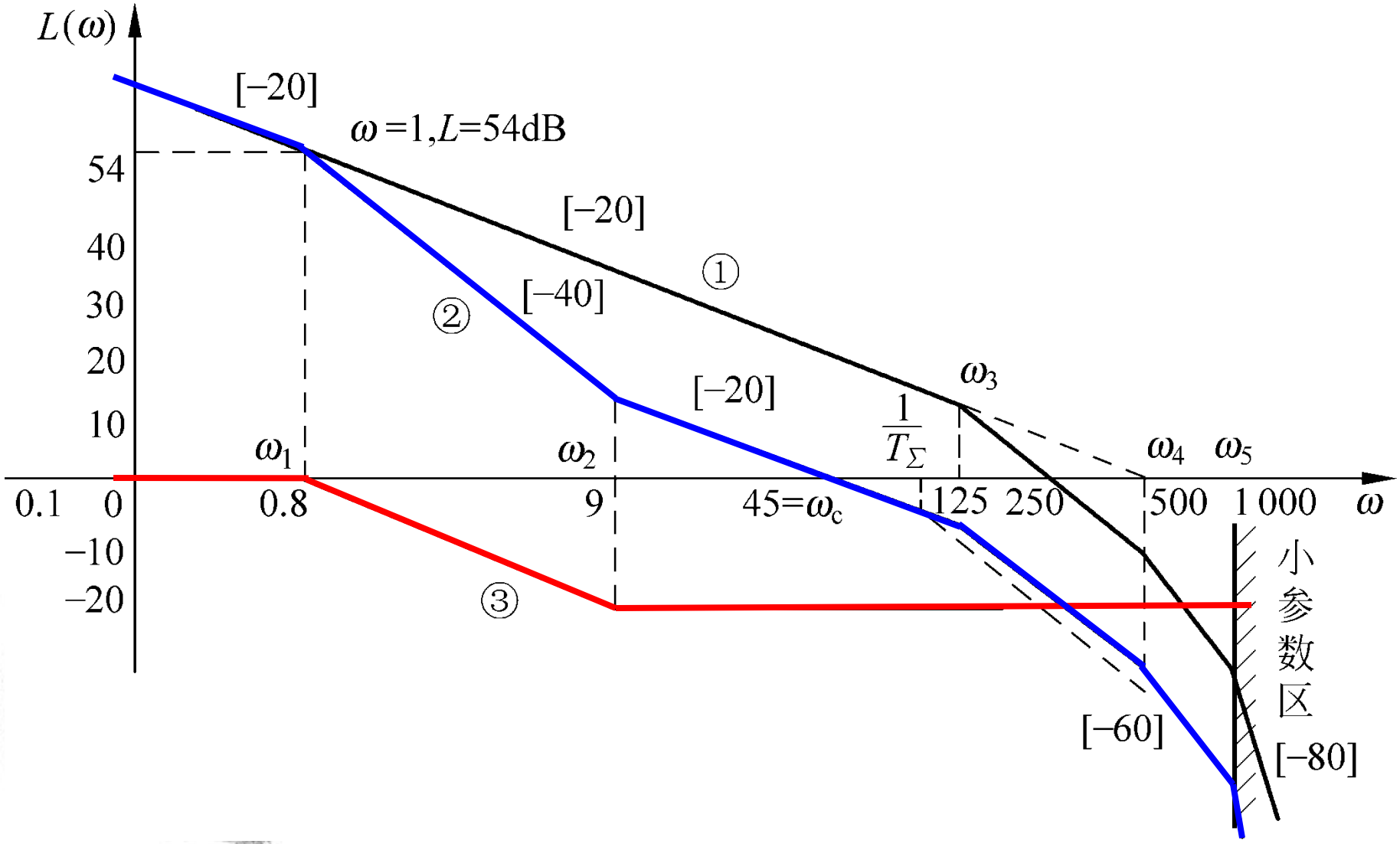
式中，$G_j(s)$ 校正装置传递函数；

$G_0(s)$ 系统固有传递函数；

$G^*(s)$ 希望开环传递函数。

则

$$20\lg\left|G_j(j\omega)\right| = 20\lg\left|G^*(j\omega)\right| - 20\lg\left|G_0(j\omega)\right|$$


L(ω)
[−20]
ω=1,L=54dB
54
40
30
20
10
[−20]
①
[−40]
②
[−20]
ω3
1/TΣ
ω1
ω2
ω4
ω5
0.1
0
0.8
9
45=ωc
125
250
500
1 000
ω
−10
−20
③
小参数区
[−60]
[−80]

例7 某单位反馈的随动系统其固有部分的传递函数为：

$$G_0(s)=\frac{500}{s(0.008s+1)(0.002s+1)(0.001s+1)}$$

试设计系统校正参数，使系统达下列指标：

$$K_v>500\text{rad/s},\quad M_p<30\%,\quad t_s<0.2s$$

解: 首先确定希望对数频率特性

1. ω_c值可用经验公式初步确定

$$\omega_c=\left(8-\frac{3.5}{\omega_c/\omega_2}\right)\cdot\frac{1}{t_s}=(8-1)\cdot\frac{1}{0.2}=35(\text{rad/s})$$

另外，看固有时间常数。

$$\omega_3 = \frac{1}{T_3} = \frac{1}{0.008} = 125(rad/s)$$

$$\omega_4 = \frac{1}{T_4} = \frac{1}{0.002} = 500(rad/s)$$

$$\omega_5 = \frac{1}{T_5} = \frac{1}{0.001} = 1000(rad/s)$$

因 $\omega_3, \omega_4, \omega_5$ 均大于 ω_c ，令

$$T_\Sigma = T_3 + T_4 + T_5 = 0.011, \qquad \frac{1}{T_\Sigma} = 91(rad/s)$$

2．确定中频宽 *h* 值

h 值的大小影响超调量，ω_c影响快速性，根据 $M_p < 30\%$ ，故可选 *h* = 10。

3．确定 ω_c及 ω_2 值

ω_2 可选择在 $\dfrac{1}{10}\cdot\dfrac{1}{T_\Sigma}=9\left(\text{rad/s}\right)$

$$\omega_c = 5\omega_2 = 45\text{rad/s}, \qquad \frac{1}{T_\Sigma} = 2\omega_c$$

4. 为了保证 $K_v = 500\text{rad/s}$ **，选**

$\omega_1 = \dfrac{\omega_2 \omega_c}{K_v} = 0.8\text{rad/s}$ **，也就是说加入**滞后校正

$$G_j(s) = \frac{\frac{1}{9}s + 1}{\frac{1}{0.8}s + 1} = \frac{0.11s + 1}{1.25s + 1}$$

既保证了稳定性、快速性，又保证了静态增益达到

$$K_v = 500\text{rad/s}$$

系统的固有对数幅频特性如上图①所示，希望对数幅频特性如图②所示，两者之差即为校正装置对数幅频特性，如图中③所示。

校正后系统的开环传递函数为

$$G_0(s)G_j(s)=\frac{500(0.11s+1)}{s(1.25s+1)(0.008s+1)(0.002s+1)(0.001s+1)}$$

综上所述，可选择滞后校正

$$G_j(s)=\frac{0.11s+1}{1.25s+1}$$

这个校正很容易用滞后网络实现。